

Universidad Católica de Temuco

Facultad de Ingeniería
Departamento de Matemática

Optimización de Paneles Solares

Proyecto Final

Asignatura: Cálculo Avanzado (MAT1189)

Profesor: Dr. Andy Alexis Vidal Yunge

Integrantes:

Rodrigo Alonso Altamirano Contreras

Joaquín Alfredo Cantero Olivera

Diego Anthony Álvarez Cárdenas

Julio de 2026

1 Introducción

La transición hacia fuentes de energía renovable es uno de los desafíos centrales de la ingeniería contemporánea. La energía solar fotovoltaica, en particular, ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a la reducción de costos y al aumento de eficiencia de los paneles. Sin embargo, un factor crítico que determina el rendimiento real de una instalación es la correcta orientación e inclinación de los paneles respecto del Sol: incluso desviaciones angulares moderadas pueden reducir la captación energética en más de un 15%. Optimizar estos ángulos no requiere inversión adicional y maximiza la generación durante toda la vida útil del sistema, reduciendo el período de retorno y maximizando el beneficio económico.

Chile posee ventajas geográficas excepcionales para la energía solar: el desierto de Atacama recibe los niveles más altos de irradiación solar del planeta, superando los 2500 kWh/m² anuales en el norte del país. No obstante, la extensión latitudinal del territorio (aproximadamente 18°S a 56°S) implica que la configuración óptima varíe significativamente entre regiones, lo que motiva un modelo matemático general adaptable a cualquier ubicación.

Este proyecto aborda la determinación de la configuración óptima de paneles solares mediante herramientas de cálculo multivariable, combinando un modelo analítico con datos meteorológicos reales, integración numérica y proyección de sombras. Los resultados son directamente aplicables por instaladores, arquitectos e ingenieros para diseñar sistemas eficientes en cualquier punto del país.

El proyecto corresponde al Problema 5 del curso Cálculo Avanzado (MAT1189), bajo la supervisión del Dr. Andy Alexis Vidal Yunge.

2 Planteamiento del Problema

Dada una instalación de paneles solares fotovoltaicos en una ubicación geográfica específica, se requiere determinar los ángulos de inclinación θ (respecto de la horizontal) y de orientación ϕ (azimut respecto del norte) que maximicen la energía captada. Formalmente:

$$\max_{\theta, \phi} E(\theta, \phi), \quad E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0).$$

Sobre este modelo se aplican sistemáticamente las herramientas del cálculo multivariable: derivadas parciales, gradiente, derivada direccional, puntos críticos, matriz hessiana, curvas de nivel, plano tangente, linealización y optimización. Complementariamente, el modelo se extiende con integración de área, integración temporal, proyección de sombras de edificaciones cercanas y datos meteorológicos reales para evaluar el rendimiento en condiciones realistas.

La pregunta de investigación que guía el trabajo es:

¿Cómo determinar la orientación e inclinación óptima de un panel solar utilizando cálculo multivariable?

3 Formulación Matemática y Supuestos

3.1 Variables

- θ : inclinación respecto de la horizontal, $[0^\circ, 90^\circ]$.
- ϕ : orientación (azimut) respecto del norte, $[0^\circ, 360^\circ]$.

3.2 Modelo de Energía

Siguiendo el planteamiento del proyecto, la energía captada es

$$E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (1)$$

donde $A > 0$ es la potencia pico, $\theta_0 = |\text{latitud}|$ es la inclinación ideal y ϕ_0 es la orientación ideal (0° en hemisferio norte, 180° en hemisferio sur).

3.3 Supuestos

1. Irradiancia solar constante (modelo base).
2. Panel plano y homogéneo.
3. Pérdidas por reflexión despreciables.
4. Sin temperatura u otros factores ambientales.

3.4 Modelo Extendido

El modelo base se extiende con:

- **Datos meteorológicos:** la API Open-Meteo¹ entrega radiación solar de onda corta, horas de salida y puesta del sol para fechas representativas de cada estación. La eficiencia atmosférica es $\eta = \min(1, \max(0.1, R/30)) \in [0.1, 1.0]$, donde R es la radiación en MJ/m². La potencia efectiva es $P_{\text{efectiva}} = A \cdot \eta$.

¹<https://open-meteo.com/>

- **Integral doble de área:** la potencia pico se calcula mediante suma de Riemann doble (100×100):

$$P_{\text{pico}} = \iint_{\text{panel}} A \, dx \, dy = A \cdot w \cdot h.$$

- **Distribución temporal:** la potencia sigue

$$P(t) = P_{\text{pico}} \sin\left(\pi \frac{t - t_{\text{salida}}}{t_{\text{puesta}} - t_{\text{salida}}}\right), \quad t \in [t_{\text{salida}}, t_{\text{puesta}}].$$

- **Energía diaria:** integración numérica (suma de Riemann, $n = 1000$):

$$E_{\text{día}} = \int_{t_{\text{salida}}}^{t_{\text{puesta}}} P(t) \, dt \approx \sum_{k=1}^{1000} P(t_k) \Delta t.$$

- **Incertidumbre angular:** potencia esperada ante errores:

$$\bar{E} = \frac{1}{4\Delta\theta\Delta\phi} \int_{\theta_0-\Delta\theta}^{\theta_0+\Delta\theta} \int_{\phi_0-\Delta\phi}^{\phi_0+\Delta\phi} E(\theta, \phi) \, d\phi \, d\theta.$$

- **Sombras de edificaciones:** se consulta la API Overpass de OpenStreetMap para obtener geometría y altura de edificios cercanos. La fracción de área sombreada se calcula mediante una integral doble sobre el panel, discretizada en un grid de 5×5 celdas. Para cada celda se verifica si un rayo desde el punto hacia el Sol intersecta alguna arista del polígono del edificio (algoritmo de intersección rayo-segmento), considerando la altura del edificio y la elevación solar (α) de la API pysolar:

$$f_{\text{sombra}} = \frac{1}{w \cdot h} \iint_{\text{panel}} \mathbf{1}_{\text{sombra}}(x, y) \, dx \, dy \approx \frac{1}{25} \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 \mathbf{1}_{\text{sombra}}(x_{ij}, y_{ij}).$$

La pérdida energética por sombra se descuenta de la generación ideal.

4 Desarrollo Analítico

4.1 Derivadas Parciales

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = -A \sin(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (2)$$

$$\frac{\partial E}{\partial \phi} = -A \cos(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0). \quad (3)$$

Estas derivadas se anulan cuando $\theta = \theta_0$ ó $\phi = \phi_0$ respectivamente.

4.2 Gradiente

$$\nabla E(\theta, \phi) = \left(\frac{\partial E}{\partial \theta}, \frac{\partial E}{\partial \phi} \right), \quad |\nabla E| = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial \theta} \right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial \phi} \right)^2}, \quad \alpha_{\nabla} = \text{atan2}\left(\frac{\partial E}{\partial \phi}, \frac{\partial E}{\partial \theta} \right).$$

Apunta en la dirección de máximo crecimiento; $\nabla E = 0$ en el óptimo.

4.3 Derivada Direccional

En dirección $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$:

$$D_{\mathbf{u}}E = \nabla E \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial E}{\partial \theta} \cos \alpha + \frac{\partial E}{\partial \phi} \sin \alpha.$$

4.4 Puntos Críticos y Matriz Hessiana

Los puntos críticos satisfacen $\nabla E = 0$. En (θ_0, ϕ_0) se cumple. Para clasificarlos se utiliza la matriz hessiana:

$$H_E(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial \theta \partial \phi} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial \phi \partial \theta} & \frac{\partial^2 E}{\partial \phi^2} \end{pmatrix},$$

cuyas componentes son:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2} = -A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \phi^2} = -A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (5)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \theta \partial \phi} = A \sin(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0). \quad (6)$$

El determinante y la traza son:

$$\det(H_E) = \frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2} \frac{\partial^2 E}{\partial \phi^2} - \left(\frac{\partial^2 E}{\partial \theta \partial \phi} \right)^2, \quad \text{tr}(H_E) = \frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial \phi^2}.$$

Los valores propios son $\lambda_{1,2} = (\text{tr} \pm \sqrt{\text{tr}^2 - 4 \det})/2$.

En el óptimo (θ_0, ϕ_0) :

$$H_E(\theta_0, \phi_0) = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & -A \end{pmatrix}, \quad \det = A^2 > 0, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = -A < 0,$$

lo que confirma un máximo local. El criterio es: si $\det > 0$ y $\partial^2 E / \partial \theta^2 < 0$, es máximo local; si $\det > 0$ y $\partial^2 E / \partial \theta^2 > 0$, es mínimo local; si $\det < 0$, es punto de silla.

4.5 Curvas de Nivel

$E(\theta, \phi) = c$ da $\cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) = c/A$, curvas cerradas alrededor del óptimo.

4.6 Plano Tangente y Linealización

$$L(\theta, \phi) = E(\theta_a, \phi_a) + \left. \frac{\partial E}{\partial \theta} \right|_{(\theta_a, \phi_a)} (\theta - \theta_a) + \left. \frac{\partial E}{\partial \phi} \right|_{(\theta_a, \phi_a)} (\phi - \phi_a).$$

4.7 Superficie de Energía

$z = E(\theta, \phi)$ se evalúa en un grid de 40×40 puntos para $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, $\phi \in [0^\circ, 360^\circ]$, generando una superficie 3D con máximo en (θ_0, ϕ_0, A) .

4.8 Integrales del Modelo Extendido

4.8.1 Incertidumbre angular

$$\bar{E} = A \cdot \frac{\sin(\Delta\theta)}{\Delta\theta} \cdot \frac{\sin(\Delta\phi)}{\Delta\phi}.$$

4.8.2 Proyección de sombras

El área sombreada se calcula con una integral doble discretizada. Para cada celda del grid 5×5 se traza un rayo desde el punto hacia la dirección solar. Si intersecta un edificio (considerando su altura y la elevación solar α), la celda se marca como sombreada. La fracción sombreada modula la potencia como $P(t) = P_{\text{pico}}(1 - f_{\text{sombra}}(t)) \sin(\pi t / \Delta t)$.

5 Análisis e Interpretación de Resultados

5.1 Energía para Distintas Configuraciones

Para Santiago ($\theta_0 = 33.45^\circ$, $\phi_0 = 180^\circ$, $A = 5.0$ kW):

Configuración	$\theta(^{\circ})$	$\phi(^{\circ})$	$E(\text{kW})$	Rend.(%)
Óptimo global	33.45	180	5.000	100.0
Inclinación 30°	30.00	180	4.991	99.8
Inclinación 50°	50.00	180	4.793	95.9
Orientación 160°	33.45	160	4.699	94.0
Ambos desviados	45.00	210	4.242	84.8

5.2 Derivadas Parciales y Gradiente

En $\theta = 30^{\circ}$, $\phi = 180^{\circ}$:

$$\partial E/\partial\theta = 0.3008, \quad \partial E/\partial\phi = 0.0000, \quad \nabla E = (0.3008, 0.0000), \quad |\nabla E| = 0.3008.$$

Derivada direccional en $\alpha = 45^{\circ}$: $D_{\mathbf{u}}E = 0.2127$.

La derivada $\partial E/\partial\theta = 0.3008 > 0$ indica que, partiendo de $\theta = 30^{\circ}$, aumentar la inclinación incrementa la energía a razón de 0.30 kW por grado, mientras que $\partial E/\partial\phi = 0$ muestra que en esa orientación la energía es insensible a pequeños cambios azimutales. El gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento: $+0.30 \text{ kW}/^{\circ}$ en θ y nulo en ϕ , lo que confirma que el camino más eficaz es aumentar la inclinación hacia $\theta_0 = 33.45^{\circ}$. La derivada direccional en $\alpha = 45^{\circ}$ ($D_{\mathbf{u}}E = 0.2127$) es menor que la magnitud del gradiente, coherente con que una dirección oblicua al gradiente produce menor crecimiento.

5.3 Matriz Hessiana y Clasificación

En el óptimo (θ_0, ϕ_0) :

$$H_E = \begin{pmatrix} -5.0 & 0 \\ 0 & -5.0 \end{pmatrix}, \quad \det = 25 > 0, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = -5.0 < 0,$$

confirmando un máximo local (criterio: $\det > 0$, $\partial^2 E/\partial\theta^2 < 0$).

En $\theta = 30^{\circ}$, $\phi = 180^{\circ}$ (no crítico):

$$H_E = \begin{pmatrix} -4.991 & 0 \\ 0 & -4.991 \end{pmatrix}, \quad \det = 24.910, \quad \text{no es punto crítico.}$$

5.4 Linealización

Punto	E_{exacta}	E_{lineal}	Error(%)
$(\theta_0 + 1^{\circ}, \phi_0)$	4.9992	4.9992	< 0.01
$(\theta_0 + 5^{\circ}, \phi_0 + 10^{\circ})$	4.9222	6.4949	31.95
$(\theta_0 + 10^{\circ}, \phi_0 + 20^{\circ})$	4.6985	7.9958	70.19

La linealización es excelente cerca del óptimo (error $< 0.01\%$ a 1°), pero su precisión se degrada rápidamente al alejarse: a 5° en θ y 10° en ϕ el error alcanza 32%, y a 10°

y 20° supera el 70%. Esto confirma que el plano tangente es una aproximación local: el modelo $E(\theta, \phi)$ posee curvatura significativa lejos del óptimo, por lo que predicciones lineales fuera del entorno inmediato del punto de expansión no son confiables.

5.5 Incertidumbre Angular

$\Delta\theta(^{\circ})$	$\Delta\phi(^{\circ})$	$\bar{E}(\text{kW})$	Pérd.(%)
± 5	± 5	4.987	0.3
± 10	± 10	4.949	1.0
± 15	± 15	4.887	2.3
± 10	± 20	4.874	2.5

5.6 Simulación de Energía Diaria

Panel de 2.236×2.236 m (5 m^2), $A = 5.0$ kW, Santiago, verano (14 h de luz):

- Potencia pico: $P_{\text{pico}} = 25.00$ kW.
- Energía diaria ideal: $E_{\text{día}} \approx 222.80$ kWh.
- Pérdida por sombras: la fracción sombreada $f_{\text{sombra}}(t)$ se evalúa en intervalos de 15 minutos sobre un grid 5×5 , consultando edificios cercanos (≤ 100 m) vía Overpass API. El resultado depende de la geometría del entorno y de la trayectoria solar en la fecha específica.

La energía diaria obtenida (222.80 kWh) representa la captación máxima posible en un día de verano con cielo despejado. Esta cifra evidencia que, incluso con un panel de área moderada (5 m^2), la generación puede ser sustancial cuando se optimiza la orientación. En la práctica, este resultado permite dimensionar correctamente el sistema y estimar el retorno económico esperado.

5.7 Comparación entre Ubicaciones

Ubicación	Lat.	θ	ϕ	$E(\text{kW})$	$E_{\text{máx}}(\text{kW})$	Rend.(%)
Santiago (óptimo)	-33.45	33.5	180	5.000	5.0	100.0
Santiago (subóptimo)	-33.45	45.0	200	4.603	5.0	92.1
Los Ángeles, Chile	-37.47	37.5	180	3.000	3.0	100.0
Antofagasta	-23.65	23.7	180	4.000	4.0	100.0

La tabla confirma la relación directa entre latitud e inclinación óptima: ciudades más al sur requieren mayor inclinación (Los Ángeles: 37.5°) que aquellas del norte (Antofagasta: 23.7°). La orientación óptima es siempre 180° (norte geográfico) en el hemisferio sur. La potencia máxima $E_{\text{máx}}$ difiere entre ubicaciones porque el modelo incorpora la irradiancia

solar real de cada zona a través de los datos de Open-Meteo, reflejando que el norte de Chile posee un recurso solar superior al sur.

5.8 Síntesis de Conceptos

- **Derivadas parciales:** sensibilidad individual de θ y ϕ .
- **Gradiente:** dirección de máximo crecimiento; $\nabla E = 0$ en el óptimo.
- **Derivada direccional:** variación ante cambios simultáneos.
- **Hessiana:** clasifica el punto crítico (máximo local con $\det > 0$ y $\partial^2 E / \partial \theta^2 < 0$).
- **Optimización:** $(\theta_0, \phi_0) = (|\text{lat}|, \text{orientación al ecuador})$.
- **Curvas de nivel:** configuraciones equivalentes.
- **Linealización:** aproximación local de primer orden.
- **Integrales múltiples:** área del panel, incertidumbre angular, sombras.

5.9 Aplicación Práctica de los Resultados

Los resultados obtenidos tienen utilidad directa en el diseño de sistemas fotovoltaicos. La regla óptima $(\theta_0, \phi_0) = (|\text{lat}|, \text{orientación al ecuador})$ proporciona una guía simple y fundamentada matemáticamente que cualquier instalador puede aplicar sin software especializado. Las tablas de sensibilidad permiten cuantificar la penalización energética cuando la instalación no puede seguir exactamente el ángulo ideal por restricciones arquitectónicas: por ejemplo, un techo con pendiente fija de 30° (Santiago) pierde solo 0.2% respecto del óptimo. La integración temporal y la proyección de sombras permiten estimar la generación real en condiciones específicas, informando decisiones de ubicación y dimensionamiento. En conjunto, el modelo entrega una herramienta cuantitativa para maximizar el retorno de inversión en proyectos solares fotovoltaicos.

6 Implementación Computacional

La aplicación backend se desarrolló en Python con Flask.

6.1 Modelos Matemáticos

- **SolarPanel** (`models/solar_panel.py`): gestiona potencia, ubicación y cálculos de ángulo óptimo. Implementa la integral doble de área (`calculate_hourly_energy_area_integral`) y la integral de incertidumbre angular (`expected_power_angle_integral`).

- `OpenMeteoModel` (`models/environment.py`): consulta la API Open-Meteo para obtener radiación solar, horas de salida/puesta del sol y eficiencia atmosférica, mapeando estaciones a fechas del año.
- `SolarSimulator` (`models/simulator.py`): modela la distribución temporal sinusoidal y calcula la energía diaria mediante integración numérica, considerando eventos de sombra.
- `MultivariableModel` (`models/multivariable.py`): centraliza todos los cálculos de cálculo multivariable:
 - `calculate_energy`: E , derivadas parciales, magnitud y dirección del gradiente.
 - `calculate_surface`: superficie $E(\theta, \phi)$ sobre grid 40×40 .
 - `calculate_optimal`: $\theta_0 = |\text{lat}|$, $\phi_0 = 0^\circ/180^\circ$.
 - `calculate_directional_derivative`: derivada direccional $D_{\mathbf{u}}E$.
 - `calculate_hessian`: matriz hessiana, determinante, valores propios y clasificación del punto crítico (máximo/mínimo/punto de silla).
- `ShadowProjector` (`models/shadow_projector.py`): consulta la API Overpass de OpenStreetMap para obtener edificios cercanos (≤ 100 m). Calcula la posición solar con la librería pysolar. Evalúa la fracción sombreada del panel mediante integral doble discretizada (grid 5×5) con algoritmos de punto-en-polígono e intersección rayo-segmento.

6.2 Rutas de la API

- GET `/api/health`: estado del servidor.
- POST `/api/simulate`: simulación completa con datos Open-Meteo, cálculo de óptimo, superficie, sombras y energía diaria.
- POST `/api/calculate`: integral de incertidumbre angular.
- POST `/api/energy`: $E(\theta, \phi)$, derivadas parciales y gradiente.
- POST `/api/surface`: datos de superficie $E(\theta, \phi)$.
- POST `/api/optimal`: configuración óptima.
- POST `/api/directional-derivative`: derivada direccional.
- POST `/api/hessian`: matriz hessiana, determinante, valores propios y clasificación.

Todos los cálculos matemáticos residen en el backend; el frontend (Streamlit) se limita a presentar los resultados visualmente.

7 Conclusiones

1. Se construyó el modelo $E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0)$ que relaciona la energía captada con la inclinación y orientación, permitiendo un análisis completo mediante cálculo multivariable.
2. La configuración óptima es $(\theta_0, \phi_0) = (|\text{latitud}|, \text{orientación al ecuador})$, verificada mediante $\nabla E = 0$ y la matriz hessiana ($\det > 0$, $\partial^2 E / \partial \theta^2 < 0$, valores propios negativos).
3. El análisis de la hessiana permite clasificar puntos críticos: en el óptimo, $\det = A^2 > 0$ y $\lambda_1 = \lambda_2 = -A < 0$ confirman un máximo. En puntos no críticos, el determinante no nulo indica curvatura definida sin punto estacionario.
4. La proyección de sombras se incorpora mediante integrales dobles discretizadas sobre un grid 5×5 , consultando edificios reales de OpenStreetMap y utilizando la elevación solar de pysolar. Esto permite estimar pérdidas energéticas por sombreado.
5. La evaluación de sensibilidad muestra robustez: errores de $\pm 10^\circ$ producen menos de 1% de pérdida; errores mayores pueden reducir el rendimiento en más de 15%.
6. El backend implementa todos los conceptos especificados: derivadas parciales, gradiente, derivada direccional, hessiana, puntos críticos, optimización, curvas de nivel, linealización e integrales múltiples, expuestos mediante una API REST documentada.

Referencias Bibliográficas

1. Stewart, J. *Cálculo de Varias Variables Transcendentes Tempranas*. 8ª ed., Cengage Learning, 2015.
2. Marsden, J. E.; Tromba, A. J. *Cálculo Vectorial*. 6ª ed., Pearson, 2018.
3. Duffie, J. A.; Beckman, W. A. *Solar Engineering of Thermal Processes*. 4ª ed., Wiley, 2013.
4. Open-Meteo. *Historical Weather API*. <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>, 2026.
5. OpenStreetMap Contributors. *Overpass API*. <https://overpass-api.de/>, 2026.
6. Pysolar Contributors. *Pysolar: Python library for solar position*. <https://pysolar.org/>, 2026.